

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-11-02 <i>Date de Création : 04/11/86</i> Date: 15/07/16 Révision n°10	Page 1/10 Annexe (3)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Ligne de Produits Utilités Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5)	<u>Type de document :</u> CONSIGNES ENERGIE – UTILITES <u>Section :</u> EXPLOITATION DES CHAUDIERES		
	<u>TITRE :</u> EXPLOITATION ET NETTOYAGE DES CANNES DES BRULEURS		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit l'exploitation et le nettoyage des brûleurs des chaudières de la Centrale.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des dernières révisions
17/09/2007	N°6	Mise à jour joints toriques brûleurs chaudière 3
29/01/2008	N°7	Conduite à tenir lors d'un bouchage sur une canne de brûleur
29/12/2009	N°8	Intégration des nouveaux brûleurs (STORK) de la chaudière 4
16/08/2012	N°9	Intégration des nouveaux brûleurs (STORK) de la chaudière 3
15/07/2016	N°10	Mise en chômage CH1

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Hervé LAMBERT Chargé d'Exploitation LPU	

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Vanessa DAGORNE Ingénieur Support Technique Exploitation	
Philippe VILLEGIER Directeur Organisation LPU	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-02 Révision n° 10	Page 2/10 Date : 15/07/16
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. DESCRIPTION DES BRULEURS	3
3. EXPLOITATION ET FREQUENCE DE NETTOYAGE DES BRULEURS.....	3
3.1 Exploitation des brûleurs	3
3.2 Nettoyage d'un brûleur	6
4. LIQUIDES RESIDUAIRES OXO.....	7
5. ENVIRONNEMENT.....	7
6. ANNEXE 1 : ENSEMBLE DE PULVERISATION ZVJ A 3 CIRCUITS.....	8
7. ANNEXE 2 : ECROU A SOUDER.....	9
8. ANNEXE 3 : CANNE DES BRULEURS DRB STORK	10

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. Extérieur	Op. jour
	X			X	

2. DESCRIPTION DES BRULEURS

- Les chaudières de la Centrale sont équipées de brûleurs PILLARD GRC et GTV, munis d'injecteurs ZVJ ou ZV2 et de brûleurs STORK. Leur technologie diffère selon le nombre de combustibles liquides à brûler et selon leur performance d'émissions NOx.
 - Chaudière 3
8 brûleurs DRB STORK (Double Register Burner)
 - Chaudière 4
8 brûleurs DRB STORK (Double Register Burner)
 - Chaudière 5
8 brûleurs GRC PILLARD avec injecteurs ZVJ.
- L'injecteur ZVJ à 3 circuits des GRC PILLARD: (annexes 1 et 2)

Il est alimenté par 3 tubes séparés sans inter-communication. Ceci permet de brûler simultanément les deux combustibles liquides en ne les mélangeant que dans la multibuse. La multibuse est constituée de canaux sécants, la vapeur de pulvérisation est injectée par des buses (Nb : 8) auxquelles se raccordent les orifices d'arrivée de combustibles. L'injecteur ZVJ à 3 circuits peut également être utilisé lorsqu'on ne brûle qu'un seul des deux combustibles.
- Brûleur DRB STORK

La canne brûleur STORK mesure 2,94m et pèse environ 35kg. Cette canne peut brûler deux combustibles liquides en même temps (FO2 et HdP). Les combustibles liquides arrivent jusqu'à la canne du brûleur par des circuits distincts. La canne possède deux tubes parallèles jusqu'au nez du brûleur, un pour la vapeur d'atomisation, un pour le mélange de combustible liquide. Voir annexe 3.

Ces combustibles liquides sont mélangés uniquement au niveau de la canne qui contient un mélangeur statique.

3. EXPLOITATION ET FREQUENCE DE NETTOYAGE DES BRULEURS

Exploitation des brûleurs

Montage du brûleur :

- S'assurer que la multibuse est propre (trous débouchés) et qu'elle correspond bien à la chaudière (voir le marquage) et que les portées ont été blanchies au marbre : des portées rayées conduisent à des communications entre les circuits.
- S'assurer que les portées de l'écrou à souder ont été blanchies au marbre. Graisser avec modération les filetages.
- Veiller à bien positionner la multibuse pendant le serrage. Serrer l'écrou avec précaution (l'écrou est serré lorsque le marteau sonne clair sur l'écrou de serrage).
- Mettre en place les joints sur les blocs de verrouillage pour la chaudière 5. Pour les chaudières 3 et 4, les joints sont internes à la boîte de mélange de la canne combustible liquide.
- Introduire avec précaution le brûleur dans le jacket tube.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-02 Révision n° 10	Page 4/10 Date : 15/07/16
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

- Serrer l'étrier. Pour les chaudières 3 et 4, un détecteur de position de l'étrier permet d'assurer que la canne brûleur est bien couplée à la partie fixe.
- Veiller à ne pas intervertir les brûleurs des chaudières (marquage sur le bloc de verrouillage).

Mise en service du brûleur :

- >
 - Se reporter à la consigne n° EXP-U-10-004.

Surveillance des brûleurs en service :

- Par les caméras de flamme et par les regards de flamme frontaux et latéraux. Dans le cas de la surveillance des brûleurs par les regards de flamme, prendre la précaution de disposer l'air de barrage (protection contre les retours de flamme).
- Arrêter immédiatement tout brûleur présentant un défaut de fonctionnement de manière à ne pas l'endommager.

Arrêt de brûleur :

1. Les vannes auto de combustibles se ferment, l'ordre de fermeture des ventelles est donné après une temporisation de 3 mn pour apporter de l'air de combustion au reliquat de combustible(s) évacué lors de l'opération de lessivage.
Si le redémarrage d'un brûleur fait suite à un déclenchement, le fait de redemander le démarrage annule la tempo de maintien d'ouverture des ventelles
2. Fermer ensuite les vannes manuelles de combustibles.
3. Lessiver le brûleur pendant 3 minutes.
4. Contrôler la pression de vapeur de lessivage, une pression élevée signale le bouchage du brûleur. Si tel est le cas, mettre en service la vapeur de pulvérisation sur la canne en maintenant la vapeur de lessivage en service pour obtenir une température plus élevée dans le jacket-tub et favoriser le débouchage
5. Si le bouchage persiste, décompresser lentement par la purge du manomètre vapeur 25 bar, ne pas décompresser par la purge (vanne homme mort) au risque de projection de combustible liquide dans l'entonnoir. Il est interdit de purger en maintenant la vapeur 25 bars en service
6. Lorsque les pressions de vapeur et de combustibles sont à zéro et plus de vapeur à la purge, retirer la canne du brûleur et déposer l'équipement complet, remonter la canne du brûleur sans pastille et recommencer au point 3.
7. Si le bouchage est confirmé, déposer et remplacer la canne. Mettre la canne bouchée sur le râtelier de départ étiquetée « canne bouchée », faire un avis
8. Pour le cas du bouchage d'une ligne de purge de combustible liquide par la vanne homme mort, arrêt du brûleur et lessivage sans interruption. Contrôler le bon fonctionnement des pilotages et le bon état des calorifuges. Si ce n'est pas le cas, utiliser une lance à vapeur pour chauffer la ligne. Régler le débit vapeur de lessivage pour ne pas dépasser 5 bar au manomètre pour le cas d'un bouchage partiel. Pour un bouchage total régler la pression vapeur à 5 bar et isoler la vapeur. Il est interdit de purger en maintenant la vapeur à plus de 5 bar pour pousser quelle que soit la situation. En cas d'échec faire un avis
9. Pour toute dépose ou remontage et mise en service de cannes de brûleurs et opération de purge vapeur ou combustible décrite précédemment, il est obligatoire de porter des lunettes mono-filtre étanches (lunette de ski) pour se protéger les yeux et l'écran facial pour se protéger le visage

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-02 Révision n° 10	Page 5/10 Date : 15/07/16
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

> **Arrêt brûleur : spécificité des brûleurs des chaudières 3 et 4 :**

1. Les doubles vannes de sécurité du brûleur par combustible se ferment. La vapeur d'atomisation reste en service sur la canne.
2. Un lessivage automatique est lancé par le BMS (CH3) :
 - Vérification de la fermeture des vannes FO2 (HSV3X1A/HSV3X1B) + HdP (HSV3X2A/HSV3X2B) – Temporisation : 10s
 - La vanne vapeur de lessivage pour le FO2 (HSV3X6A) s'ouvre – Temporisation : 30s (Allumeur en service)
 - La vanne de vapeur de lessivage pour le HdP (HSV3X6B) s'ouvre – Temporisation : 30s (Allumeur en service)
 - Puis les deux vannes de vapeur de lessivage s'ouvrent simultanément – Temporisation : 60s (Allumeur en service)
3. Un lessivage automatique est lancé par le BMS (CH4) :
 - Vérification de la fermeture des vannes FO2 (HSV4X1A/HSV4X1B) + HdP (HSV4X2A/HSV4X2B) – Temporisation : 10s (Allumeur en service)
 - La vanne de vapeur de lessivage pour le FO2 (HSV4X6A) s'ouvre – Temporisation : 30s (Allumeur en service)
 - La vanne vapeur de lessivage pour le HdP (HSV4X6B) s'ouvre – Temporisation : 30s (Allumeur en service)
 - Puis les deux vannes de vapeur de lessivage s'ouvrent simultanément – Temporisation : 60s (Allumeur en service)

Arrêt de la séquence de lessivage en cas de défaut fin de course

Lancement volontaire du lessivage : séquence incendie + tempo de 10mn avant arrêt sauf arrêt volontaire

4. Fermer les vannes manuelles des combustibles.
5. Contrôler la pression de vapeur de lessivage, une pression élevée signale le bouchage du brûleur. Si tel est le cas, lancer un lessivage manuel depuis le panneau local de commande. La séquence de lessivage décrite au point 2 se produit pendant 15mn maximum (sauf si arrêt manuel depuis le panneau local de commande)

Bouchage d'un brûleur :

Le bouchage sur un circuit de brûleur doit être traité sans attendre au risque de le perdre définitivement.

Il survient le plus souvent lorsque les circuits de combustibles à l'arrêt ne sont plus tracés correctement par la vapeur.

- Vérifier le bon fonctionnement des pilotages, contrôler les purgeurs, ouvrir éventuellement le by-pass des purgeurs HS et contrôler le passage effectif de la vapeur.
- S'assurer de la présence et du bon état des calorifuges.
- La mise en place de lances à vapeur sur les circuits mal pilotés pourra s'avérer nécessaire, la partie amont aux vannes manu et auto est la plus fréquemment bouchée.

NB : Les pilotages devront être en service en permanence.

Si, malgré ces précautions le bouchage persiste, on essayera de déboucher la ligne par injection de vapeur 25 bar de lessivage.

- Cette opération est délicate et sera réalisée de jour.
- Elle sera dirigée par le Chef de Quart en relation avec la salle de contrôle.

Sur la chaudière 5, une arrivée de vapeur de lessivage existe entre les vannes auto et manu de combustibles. Il sera possible sous conditions d'injecter de la vapeur en amont des vannes manuelles d'isolement.

Sur les chaudières 1, 3 et 4, cette possibilité n'existe pas.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-02 Révision n° 10	Page 6/10 Date : 15/07/16
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Purgeurs de vapeur de pulvérisation :

- 1 par parquet : Il est impératif de contrôler son fonctionnement : Il ne faut pas qu'il soit froid sinon formation de coke très rapidement : détérioration des têtes de brûleur.

Paramètres de marche :

- Pression d'air derrière la rondelle d'accrochage : 50 à 60 mmCE au-dessus de la pression du foyer.
- Pression de liquide principal :
 - CH5 : 3 à 30 bars suivant l'allure
 - CH3 et CH4 : 3 à 19 bars suivant l'allure
- Pression de vapeur de pulvérisation = 2 bar au-dessus de la pression de liquide principal (si Pression Combustible Liquide < 10 bars), sinon mauvaise pulvérisation : formation de coke.
- Si Pression combustible liquide < 3 bar et si le débit est sur talon : on pourra être amené à arrêter des brûleurs (brûleurs centraux (supérieurs) d'abord).

On s'attachera à optimiser le %O₂ entre 2 à 3% (excès d'air maximum) afin d'avoir une vitesse d'air convenable au niveau de la rosace.

3.2 Nettoyage d'un brûleur

Fréquence

- Nettoyages systématiques tous les 15 jours (pour les chaudières 3 et 4 le nettoyage se fera le vendredi la journée en présence de deux opérateurs extérieurs).
- Nettoyages intermédiaires du fait de montée en pression par bouchage ou mauvaise combustion.
- L'opérateur extérieur 2*8 ou 3*8 indiquera les nettoyages effectués dans le tableau au début du cahier de quart.

Procédure chaudière 5

- Sortir le brûleur et l'amener sur le banc de nettoyage. Le remplacer par un brûleur propre qui doit être aussitôt remis en service.
- Ne jamais démonter l'écrou de blocage d'un brûleur qui sort du feu. Le laisser refroidir lentement à l'air libre. Eventuellement, plonger l'extrémité des pièces d'atomisation dans du « ciel vert » après refroidissement.
- Desserrer l'écrou de blocage et enlever la multibuse.
- Lors du démontage et du remontage : faire attention à la mise en place des joints 3 trous sur la culasse, Il faut que ceux-ci soient bien sur l'épaule avant de serrer la canne avec l'étrier.

A la remise en place ; serrer l'étrier sans forcer exagérément.

Procédure spécifique chaudières 3 et 4

- Rétracter la canne du brûleur concerné à partir du bouton « rétraction » du panneau local. Un vérin pneumatique permettra alors le recul automatique de 30 cm de la canne liquide.
- Dévisser l'étrier et le basculer vers le bas. Tirer la canne et la sortir du fourreau d'environ 1m50.
- Amener le chariot de support/transport sous la canne et fixer la canne sur le chariot. Retirer entièrement la canne du brûleur en tirant le chariot (qui supporte la canne). Placer le bouchon du fourreau de la canne (pour éviter le retour de fumées chaudes). Il y a un chariot dédié par parquet de chauffe. Le chariot est réglable en hauteur.
- Pour amener la canne au banc de lessivage :
 - Laisser la canne refroidir sur le chariot qui reste entre les skids des brûleurs. Porter à deux opérateurs la canne jusqu'au banc de lessivage.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-02 Révision n° 10	Page 7/10 Date : 15/07/16
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

- Brosser et vérifier l'état
- Faire circuler de la vapeur 3.5b dans la canne du brûleur si besoin.

Gestion entretien des cannes de brûleurs

- Les cannes de brûleurs nécessitant une remise en état par entreprise doivent être déposées sur le râtelier à côté de la chaudière 1.

Il est obligatoire de poser une étiquette identifiant le travail à effectuer : ex. débouchage, reprise filetage, canne déformée, etc... pour récupérer au plus tôt les cannes. La dépose d'une canne devra être accompagnée d'une demande sur SAP avec identification précise de la demande ; si SAP en panne, faire une demande par E.mail.

Remarques

- >
- Prévoir le rangement des brûleurs de rechange. Avoir 2 brûleurs de secours en état pour la chaudière 5 et 2 pour les chaudières 3 et 4.
 - En cas de bouchage, remplacer le brûleur en service par le brûleur de secours.
 - Les multibuses seront nettoyées et rodées dans le local prévu à cet effet.

> 4. LIQUIDES RESIDUAIRES OXO

Chaudière 4/5 :

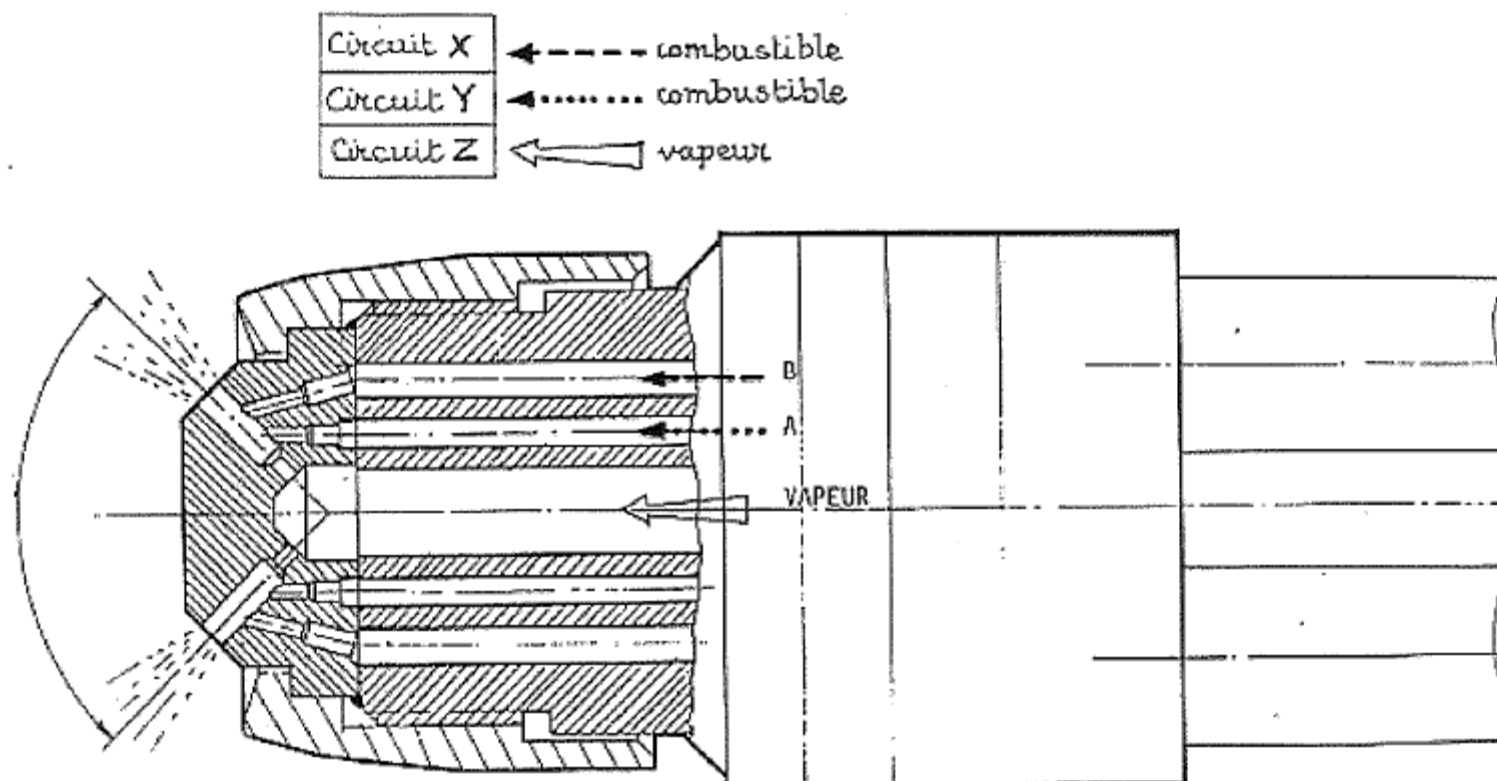
Le liquide résiduaire OXO est brûlé en mélange avec l'huile de pyrolyse.

- Arrêt du brûlage LR OXO.
- Poursuite du brûlage de l'huile de pyrolyse (élimination LR OXO)
- Nettoyage des brûleurs.
- Reprise du brûlage LR OXO en mélange.

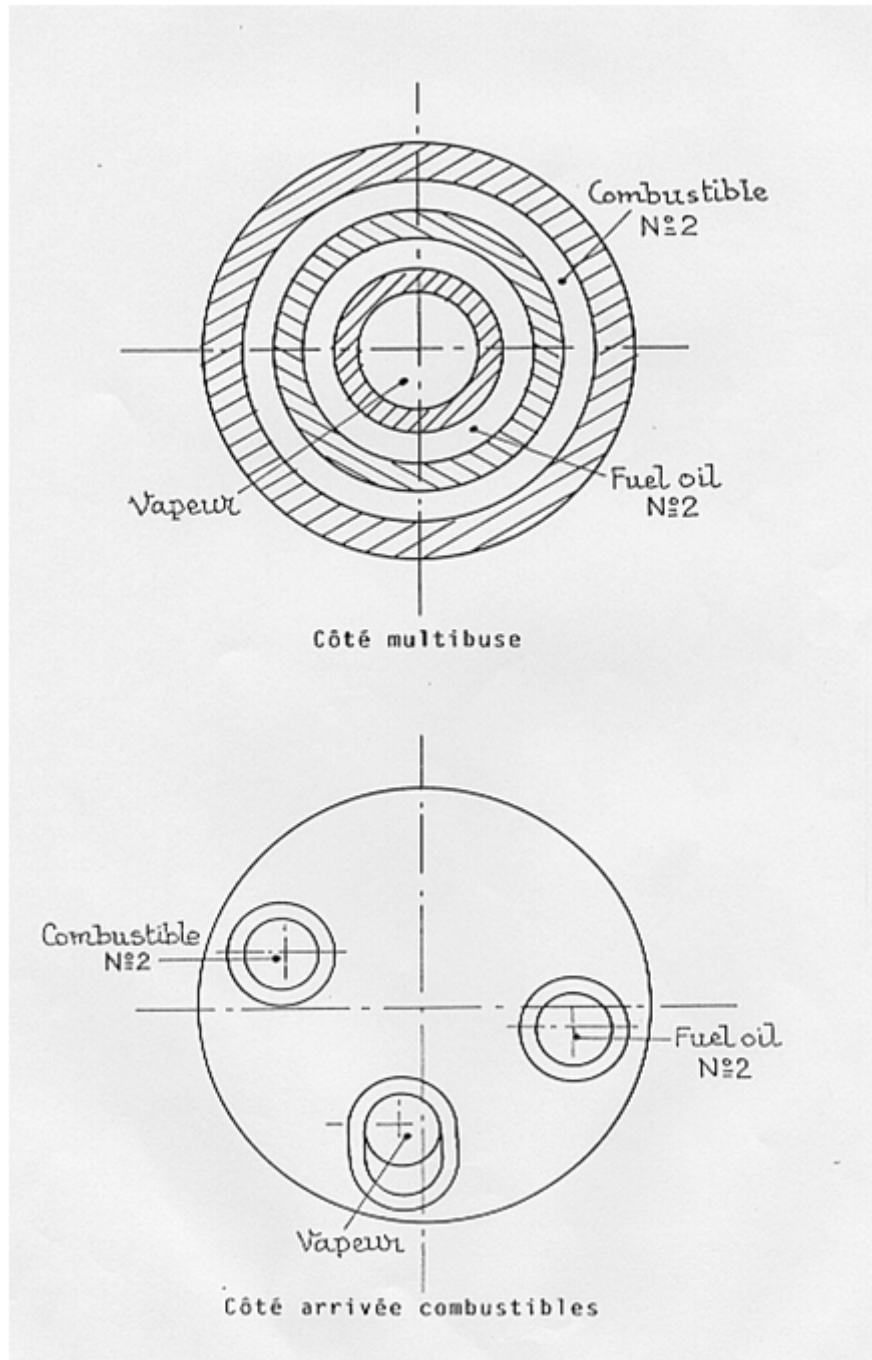
5. ENVIRONNEMENT

Tous les éléments usagés de brûleurs : écrous, multibuses, émulseurs, pastilles et atomiseurs devront impérativement être remis aux chargés d'Exploitation qui les feront nettoyer ou envoyer à la benne ferrailles.

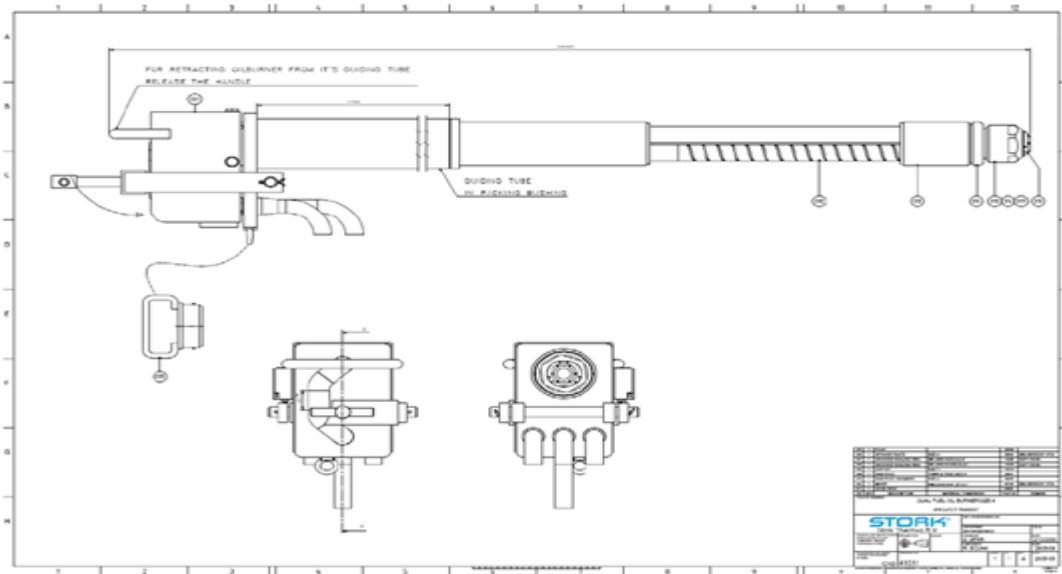
6. ANNEXE 1 : ENSEMBLE DE PULVERISATION ZVJ A 3 CIRCUITS



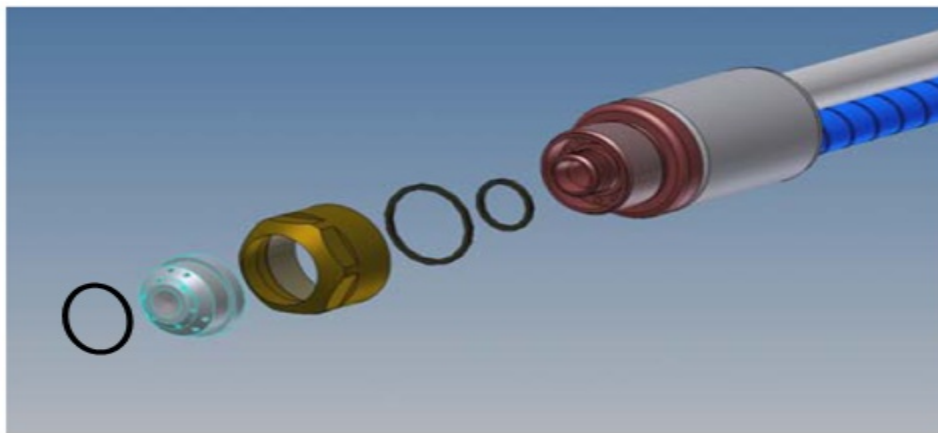
7. ANNEXE 2 : ECROU A SOUDER



8. ANNEXE 3 : CANNE DES BRULEURS DRB STORK



Nez de la canne :



Système de couplage de la canne :

